

Plataforma Delivery Multitenant

Documentación Completa — Guía del Sistema v2.0

1. Resumen Ejecutivo

La Plataforma Delivery Multitenant es una solución tecnológica integral para digitalizar negocios de cualquier rubro: farmacias, restaurantes, supermercados, repuestos, bodegas y más. Permite gestionar tiendas virtuales independientes desde un único sistema central, con panel de administración privado, inventario completo, pedidos en tiempo real y soporte multi-monedas.

Lo que ofrece:

- Tienda virtual profesional con URL única por negocio
- Panel de administración en tiempo real con alertas sonoras y visuales
- Gestión de inventario, categorías, combos y precios
- Sistema de pedidos con flujo completo (creación → aceptación → despacho → entrega)
- Multi-monedas automáticas (USD, VES, COP) con tasas en tiempo real
- Notificaciones instantáneas vía WebSockets
- Mapas interactivos con cálculo de distancia y tiempo estimado
- Gestión de motorizados con integración WhatsApp
- Historial de pedidos con reportes e impresión
- Seguridad robusta: JWT, cookies httpOnly, rate limiting, validación de datos

2. Arquitectura del Sistema

2.1 Concepto Multitenant

Un único servidor y base de datos aloja múltiples tiendas. Cada tienda tiene:

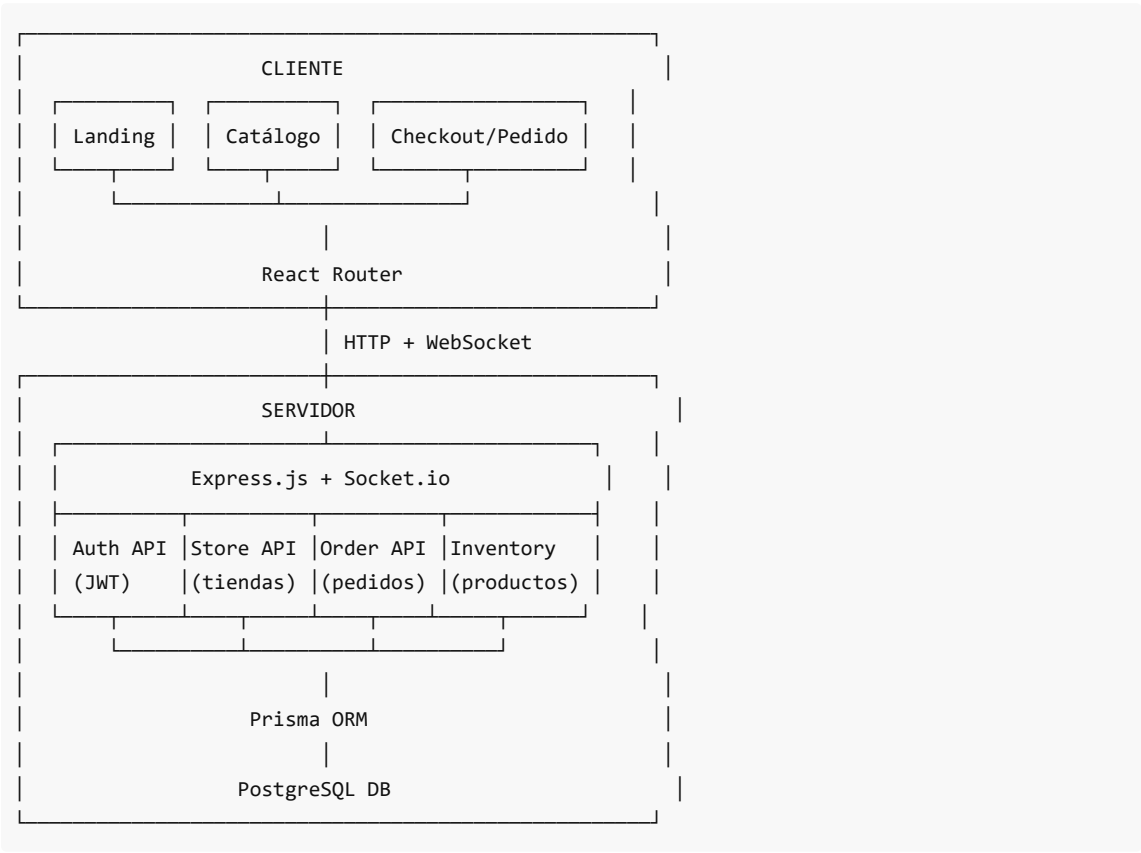
- URL propia: `dominio.com/nombre-tienda`
- Inventario independiente
- Panel de administración aislado
- Configuraciones propias (moneda, ubicación GPS, logo, colores)
- Base de clientes propia

2.2 Stack Tecnológico

Capa	Tecnología	Función
Frontend	React 19 + TypeScript	Interfaz de usuario moderna y tipada
Bundler	Vite	Build ultra rápido para desarrollo y producción
Estilos	TailwindCSS + shadcn/ui	Diseño responsive con componentes profesionales
Mapas	React Leaflet	Mapas interactivos con rutas reales (OSRM)
Gráficas	Recharts	Dashboard con métricas visuales
Animaciones	Framer Motion	Transiciones suaves y micro-animaciones

Backend	Node.js + Express	API REST de alto rendimiento
Base de datos	PostgreSQL + Prisma ORM	Datos relacionales con integridad referencial
Tiempo real	Socket.io	Comunicación bidireccional instantánea
Almacenamiento	Cloudinary	Imágenes optimizadas en la nube
Email	Resend	Correos transaccionales (códigos OTP)
Autenticación	JWT + bcrypt	Tokens seguros en cookies httpOnly

2.3 Diagrama de Componentes



3. Flujo Completo del Cliente

3.1 Descubrimiento y Navegación

Paso 1: Landing Page El cliente accede a `dominio.com/nombre-tienda` . Ve una página de inicio profesional con:

- Banner principal con imagen de la tienda
- Categorías populares con imágenes
- Productos destacados y ofertas
- Sección de contacto y redes sociales
- Botón de WhatsApp flotante

Paso 2: Catálogo de Productos El cliente navega al catálogo completo:

- Barra de búsqueda predictiva (tolera errores tipográficos)
- Filtros por categoría
- Vista de productos en cuadrícula con imagen, nombre y precio
- Precios mostrados en la moneda configurada por la tienda
- Indicador de disponibilidad (agotado vs disponible)

Paso 3: Detalle de Producto Al hacer clic en un producto:

- Imagen en alta calidad
- Nombre, descripción y precio
- Stock disponible
- Botón "Agregar al Carrito"
- Productos relacionados (si existen)

Paso 4: Carrito de Compras

- Lista de productos agregados con cantidades
- Subtotal por producto
- Total con conversión automática de monedas
- Botón para proceder al checkout

3.2 Proceso de Checkout (5 Pasos)

Paso 1: Identificación El cliente ingresa su correo electrónico. El sistema verifica si ya tiene cuenta:

- Si es registrado: muestra sus datos (nombre, teléfono)
- Si es nuevo: pide completar nombre y teléfono

Paso 2: Verificación OTP Se envía un código de 6 dígitos al correo electrónico:

- Código válido por 10 minutos
- Rate limiting: 1 código por minuto por email
- El cliente ingresa el código para autenticarse

Paso 3: Dirección de Entrega

- Buscador de direcciones con autocompletado
- Mapa interactivo para ajustar la ubicación exacta
- Botón "Usar mi ubicación" (GPS del celular)
- Campo para referencias adicionales (piso, casa, etc.)

Paso 4: Método de Pago Dos opciones:

- **Efectivo:** Selección de moneda (USD, VES, COP) con tasas del día
- **Pago Móvil:** Datos bancarios de la tienda + campo para ingresar referencia de 6 dígitos

Paso 5: Confirmación en Tiempo Real

- Timeline animado que muestra el estado del pedido
- El cliente ve cuando el admin acepta, prepara y despacha
- Notificaciones push si otorga permiso

3.3 Seguimiento del Pedido

El cliente puede ver sus pedidos en `dominio.com/tienda/mis-pedidos` :

- Lista cronológica de todos sus pedidos

- Estado actual con colores (Pendiente = naranja, Preparando = azul, En Camino = púrpura, Entregado = verde)
 - Timeline detallado con actualizaciones en tiempo real
 - Opción de cancelar pedidos pendientes
 - Opción de calificar pedidos entregados (1-5 estrellas + reseña)
 - Contactar motorizado asignado (si aplica)
-

4. Flujo Completo del Administrador

4.1 Acceso al Panel

URL: dominio.com/admin-login

El administrador ingresa con:

- Usuario (username)
- Contraseña (encriptada con bcrypt)

Características de seguridad:

- JWT en cookie httpOnly (no expuesto al JavaScript)
- Token de admin dura 1 día (se renueva automáticamente)
- Bloqueo de cuenta después de 5 intentos fallidos (15 minutos)
- Rate limiting: máximo 5 intentos de login por minuto por IP
- Headers de seguridad HTTP (Helmet)

4.2 Panel de Despachos (Dashboard)

URL: dominio.com/admin/tienda-slug

El dashboard es el centro de control principal. Muestra 4 columnas/tabs:

Tab 1: Por Aprobar (Amarillo)

Pedidos con pago por transferencia que necesitan validación:

- El admin ve los datos del pago (referencia, monto)
- Puede aprobar el pago (cambia a PENDIENTE) o rechazarlo
- Ideal para verificar pagos móviles antes de procesar

Tab 2: Nuevas Órdenes (Naranja)

Pedidos en efectivo o pagos aprobados que esperan aceptación:

- Alerta sonora cuando llega un pedido nuevo
- Modal emergente con detalles del pedido (artículos, dirección, monto)
- Botones de Aprobar y Rechazar directamente desde el modal
- Si hay múltiples pedidos nuevos, se muestran en cola secuencialmente
- Indicador visual de pedidos sin leer (dot pulsante)
- Indicador de urgencia para pedidos > 10 minutos sin atención

Tab 3: Preparando (Azul)

Pedidos aceptados que la tienda está preparando:

- Lista de pedidos en proceso
- Opción de despachar con motorizado asignado

- Tiempo estimado de entrega visible

Tab 4: En Camino (Púrpura)

Pedidos despachados con motorizado en ruta:

- Información del motorizado asignado
- Opción de marcar como entregado
- Notificación al cliente por WhatsApp (opcional)

Funcionalidades del Dashboard

Alertas de Nuevos Pedidos:

- Sonido de notificación al recibir pedido nuevo
- Notificación nativa del navegador si la pestaña está en segundo plano
- Modal emergente con resumen del pedido
- Si llegan varios pedidos, se muestran en cola (no se sobrescribe)

Hotkeys de Teclado (Desktop):

- Enter → Aprobar el pedido actual
- R → Abrir dialog de rechazo
- Escape → Omitir el pedido actual (siguiente en la cola)

Acciones Rápidas:

- Botones de Aprobar/Rechazar directamente en cada fila (desktop) o tarjeta (móvil)
- No es necesario abrir el detalle del pedido para aceptar o rechazar

Selección Múltiple:

- Botón "Seleccionar" para activar modo selección
- Checkboxes en cada pedido para seleccionar varios
- Botón "Seleccionar todos" para marcar toda la página
- Barra de acciones batch: "Aceptar seleccionados" / "Rechazar seleccionados"

Indicadores Visuales:

- Pedidos sin leer: dot pulsante al lado del ID
- Pedidos urgentes (> 10 min): borde rojo + badge "URGENTE"
- Tiempo transcurrido actualizado cada 30 segundos ("Hace 5m")
- Badge de conexión WebSocket (verde = conectado, amarillo = reconectando)

4.3 Detalle de Pedido

URL: dominio.com/admin/tienda-slug/order/ID

Vista completa de un pedido con:

Mapa y Ruta:

- Mapa interactivo con marcador de tienda y cliente
- Ruta real calculada por OSRM (Open Source Routing Machine)
- Distancia en kilómetros y tiempo estimado

Datos del Cliente:

- Nombre y teléfono (clickeable para llamar)
- Dirección de entrega completa

- Método de pago y referencia (si aplica)

Lista de Artículos:

- Productos con cantidad, precio unitario y subtotal
- Total del pedido

Acciones según Estado:

Estado Actual	Acción Disponible	Resultado
AWAITING_PAYMENT	Aprobar Pago	Cambia a PENDING
AWAITING_PAYMENT	Rechazar	Cambia a CANCELLED
PENDING	Aceptar	Cambia a ACCEPTED
PENDING	Rechazar	Cambia a CANCELLED
ACCEPTED	Despachar	Abre selector de motorizado
DISPATCHED	Marcar Entregado	Cambia a DELIVERED

Selector de Motorizado:

- Lista de motorizados activos de la tienda
- Opción de omitir (despachar sin motorizado asignado)
- Al despachar: se envía WhatsApp al motorizado con datos del cliente y link de GPS

4.4 Gestión de Inventario

URL: `dominio.com/admin/tienda-slug/inventory`

Panel completo para gestionar productos:

Pestaña de Productos:

- Lista paginada con búsqueda en tiempo real
- Crear nuevo producto: nombre, precio, descripción, imagen, categoría, stock
- Editar producto existente
- Activar/desactivar disponibilidad
- Carga masiva via CSV/Excel (hundreds de productos a la vez)

Pestaña de Categorías:

- Crear, editar y eliminar categorías
- Imagen de categoría para el catálogo público
- Eliminar categoría elimina en cascada sus productos

Pestaña de Combos:

- Crear combos seleccionando productos existentes
- Definir cantidad de cada producto en el combo
- Precio especial del combo
- Stock del combo calculado automáticamente

Características:

- Búsqueda predictiva (fuzzy search)

- Filtrado por categoría
- Paginación server-side (nunca carga todo de golpe)
- Subida de imágenes a Cloudinary (formato WebP automático)

4.5 Gestión de Clientes

URL: dominio.com/admin/tienda-slug/customers

- Lista de todos los clientes que han hecho pedidos
- Datos: nombre, email, teléfono, cantidad de pedidos
- Editar información del cliente
- Eliminar cliente (con confirmación)

4.6 Gestión de Motorizados

URL: dominio.com/admin/tienda-slug/drivers

- Crear motorizado: nombre, teléfono, placa del vehículo
- Activar/desactivar motorizado
- Editar información
- Eliminar motorizado
- Los motorizados activos aparecen en el selector al despachar pedidos

4.7 Configuración de la Tienda

URL: dominio.com/admin/tienda-slug/settings

- **Nombre de la tienda**
- **Moneda principal:** USD, VES o COP
- **Tasas de cambio:** Manual o automática (API del BCV)
- **Ubicación GPS:** Mapa interactivo para fijar la ubicación exacta
- **Industria:** Farmacia, Restaurante, Supermercado, etc.
- **Color del tema:** Personalización visual

4.8 Historial de Pedidos

URL: dominio.com/admin/tienda-slug/history

- Lista de pedidos entregados y cancelados
- Filtros por rango de fechas
- KPIs: Ventas de Hoy, Ventas del Mes, Histórico Total, Pedidos Entregados
- Opción de imprimir reporte
- Eliminar pedidos del historial (con confirmación)

5. Sistema de Notificaciones en Tiempo Real

5.1 Para el Administrador

Evento	Notificación
Nuevo pedido	Sonido + modal emergente + notificación nativa del SO
Pedido actualizado	Se refleja instantáneamente en el dashboard
Múltiples pedidos	Cola secuencial con indicador de pendientes

Conexión perdida	Indicador "Reconectando..." + reconexión automática
------------------	---

5.2 Para el Cliente

Evento	Notificación
Pedido aceptado	Timeline se actualiza en tiempo real
Pedido en camino	Se muestra datos del motorizado
Pedido entregado	Timeline completa + opción de calificar

5.3 Tecnología WebSocket

- Comunicación bidireccional sin recargar página
- Salas por tienda (`store_{id}`) y por cliente (`client_{id}`)
- Reconexión automática con backoff exponencial
- Fallback a polling HTTP cada 60 segundos si WebSocket falla

6. Sistema de Seguridad

6.1 Autenticación

Medida	Implementación
JWT	Tokens firmados con secret de 128 caracteres
Cookies	httpOnly, secure, sameSite: None
Clientes	OTP por email (código de 6 dígitos, expira en 10 min)
Admins	Username + password (bcrypt hash)
Renovación	Token se renueva automáticamente cada 30 minutos
Logout	Limpieza de cookie en servidor y estado en cliente

6.2 Autorización

Rol	Permisos
CLIENT	Crear pedidos, ver sus pedidos, cancelar/calificar
ADMIN	Gestionar su tienda completa (inventario, pedidos, clientes, drivers)
SUPERADMIN	Todo lo de ADMIN + crear tiendas, activar/desactivar tiendas

6.3 Protección de Datos

- **Rate Limiting:** Límite de peticiones por IP y por ruta
- **Body Size Limit:** Máximo 1MB por request
- **Helmet:** Headers de seguridad HTTP (HSTS, CSP, X-Frame-Options)
- **CORS:** Lista blanca de dominios permitidos
- **Validación Zod:** Todos los inputs validados con schemas tipados

- **Precios server-side:** El backend recalcula precios desde la DB (nunca confía en el cliente)
- **IDOR Protection:** Middlewares que verifican que cada admin solo acceda a su tienda
- **Contra carrera:** Updates con condición WHERE para evitar conflictos multi-admin
- **Cuenta bloqueada:** 5 intentos fallidos → bloqueo de 15 minutos

6.4 Infraestructura

- Base de datos PostgreSQL en Neon (cloud)
 - Backend en Render (auto-scaling)
 - Frontend en Vercel (CDN global)
 - Imágenes en Cloudinary (optimización automática WebP)
-

7. Gestión de Monedas

7.1 Configuración

Cada tienda define su moneda principal y tasas de cambio:

- **USD** (Dólares Americanos)
- **VES** (Bolívares Venezolanos)
- **COP** (Pesos Colombianos)

7.2 Conversión Automática

- Tasas actualizadas manualmente o vía API del BCV
- El cliente ve precios en la moneda de la tienda
- En el checkout, se muestra el desglose en todas las monedas
- El admin cobra en la moneda que el cliente elija

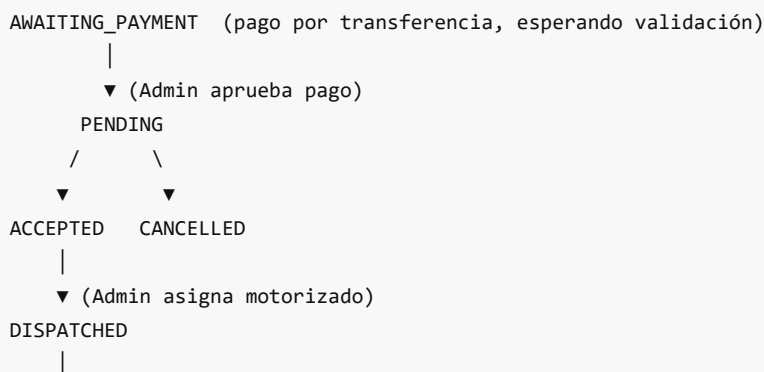
7.3 Ejemplo

Tienda configurada en USD con tasa VES = 36.5:

- Producto: \$10.00 USD
 - Cliente ve: Bs. 365.00 VES
 - En checkout: "Total a pagar: \$10.00 USD / Bs. 365.00 VES"
-

8. Gestión de Pedidos — Estado y Flujo

8.1 Estados del Pedido



▼ (Admin marca entregado o cliente califica)
DELIVERED

8.2 Transiciones Válidas

Desde	Hasta	Quién
AWAITING_PAYMENT	PENDING	Admin (aprueba pago)
AWAITING_PAYMENT	CANCELLED	Admin (rechaza pago)
PENDING	ACCEPTED	Admin (acepta pedido)
PENDING	CANCELLED	Admin o Cliente
ACCEPTED	DISPATCHED	Admin (despacha)
ACCEPTED	CANCELLED	Admin
DISPATCHED	DELIVERED	Admin o Cliente (califica)

8.3 Protección Contra Carrera

Si dos admins intentan modificar el mismo pedido simultáneamente:

- El primer cambio se aplica
- El segundo recibe error 409 "Pedido ya fue modificado"
- El dashboard recarga automáticamente la lista

9. Panel de Super Administrador

URL: dominio.com/superadmin

Acceso exclusivo para el propietario de la plataforma:

- **Crear tiendas:** Registra una nueva tienda con su admin asociado
- **Activar/Desactivar tiendas:** Control de acceso por tienda
- **Listar todas las tiendas:** Vista general de todas las tiendas del sistema
- **Acceso a cualquier tienda:** Puede ver y gestionar cualquier tienda

10. Funcionalidades Técnicas Avanzadas

10.1 Cálculo de Distancia y Tiempo

- Fórmula de Haversine para calcular distancia entre tienda y cliente
- Factor de corrección x1.4 para distancia real (no recta)
- Tiempo estimado: $(\text{distancia_km} / 25) * 60 + 15$ minutos
- Ruta real calculada por OSRM (Open Source Routing Machine)

10.2 Carga Masiva de Productos

- Subir archivo CSV o Excel con productos
- Validación de columnas requeridas
- Creación en lote con `createMany` de Prisma

- Manejo de errores por fila

10.3 Integración WhatsApp

- Al despachar pedido: envía WhatsApp al motorizado con:
 - Datos del cliente (nombre, teléfono)
 - Dirección de entrega
 - Link de navegación GPS
- Opcionalmente notifica al cliente con datos del motorizado

10.4 Impresión de Reportes

- Historial de pedidos con filtro por fechas
- KPIs de ventas (hoy, mes, histórico)
- Botón de imprimir con estilos optimizados para papel

11. Experiencia de Usuario

11.1 Diseño Visual

- **Glassmorphism:** Elementos translúcidos con desenfoques de fondo
- **Micro-animaciones:** Transiciones suaves entre páginas
- **Fuentes:** Manrope (cuerpo) + Sora (encabezados)
- **Colores:** Tema personalizable por tienda

11.2 Responsive

- **Desktop:** Tabla completa con todas las columnas
- **Móvil:** Tarjetas verticales con acciones rápidas
- **Tablet:** Layout adaptativo entre ambos

11.3 Accesibilidad

- Contraste de colores WCAG AA
- Navegación por teclado (hotkeys en admin)
- Labels en formularios
- Estados visuales claros (colores + iconos)

12. Requisitos para Implementación

12.1 Para el Cliente (Tienda)

Requisito	Descripción
Dominio	Un nombre de dominio (ej: mitienda.com)
Logo	Imagen de la tienda para la landing page
Productos	Lista de productos con nombre, precio, descripción e imagen
Categorías	Clasificación de productos (mínimo 1)
Ubicación GPS	Coordenadas exactas de la tienda
Datos bancarios	Para pagos móviles (opcional)

Número WhatsApp	Para notificaciones a motorizados (opcional)
-----------------	--

12.2 Para el Proveedor (Nosotros)

Requisito	Descripción
Servidor	Render (ya configurado)
Base de datos	PostgreSQL en Neon (ya configurado)
Cloudinary	Cuenta para almacenamiento de imágenes
Dominio DNS	Configuración de subdominios
SSL	Certificado HTTPS (automático en Vercel/Render)

13. Roadmap de Mejoras Futuras

Fase 3 (Próximamente)

- Notificaciones push móviles (PWA)
- App móvil nativa para administradores
- Sistema de suscripciones y planes
- Múltiples motorizados por pedido
- Chat en tiempo real cliente-admin
- Sistema de devoluciones
- Cupones y descuentos
- Programa de fidelidad

Fase 4 (Escalabilidad)

- Subdominios por tienda (`farmacia.dominio.com`)
- Branding completo por tienda (logo, colores, fuentes)
- API pública para integraciones externas
- Webhooks para sistemas de inventario
- Analytics avanzados con ML
- Multi-idioma (i18n)

14. Soporte y Mantenimiento

14.1 Actualizaciones

- El sistema se actualiza sin downtime (deploy continuo)
- Frontend: Vercel (deploy automático al hacer push)
- Backend: Render (deploy automático al hacer push)

14.2 Backups

- Base de datos: Neon realiza backups automáticos diarios
- Imágenes: Cloudinary mantiene original + backups

14.3 Monitoreo

- Logs de errores en el servidor

- Métricas de rendimiento
 - Alertas de caída del servicio
-

15. Preguntas Frecuentes

¿Puedo tener más de una tienda? Sí. La arquitectura multitenant permite crear infinitas tiendas desde el panel de Super Admin.

¿Necesito saber programar? No. El panel de administración es 100% visual. Puedes gestionar productos, pedidos, clientes y configuraciones sin tocar código.

¿Funciona en el celular? Sí. Tanto la tienda pública como el panel de administración son 100% responsive y funcionan en cualquier dispositivo.

¿Cuántos productos puedo cargar? No hay límite. El sistema usa paginación inteligente que carga productos de forma gradual.

¿Cómo se actualizan las tasas de cambio? Puedes configurarlas manualmente en ajustes o conectar la API del BCV para actualización automática.

¿Puedo personalizar los colores de mi tienda? Sí. Cada tienda tiene su propio color de tema configurable desde el panel de administración.

¿Los pedidos se pierden si se cae internet? No. Los pedidos se guardan en la base de datos. Si la conexión se restaura, todo se sincroniza automáticamente.

¿Puedo tener varios admins en la misma tienda? Sí. Cada tienda puede tener múltiples administradores con las mismas credenciales o credenciales separadas.

Documento generado para la Plataforma Delivery Multitenant v2.0 Última actualización: Agosto 2026